

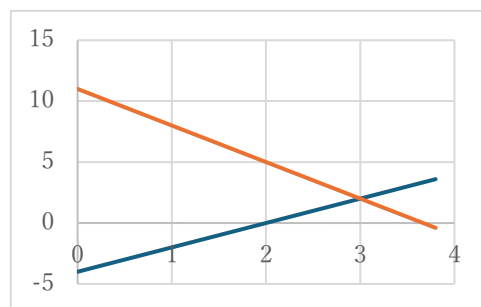
名前

① 【解き方】 与式  $= -27x^3 \times 2xy^2 \times \frac{1}{6x^2y} = -9x^2y$

【答】  $-9x^2y$

② 【解き方】 まず交点の  $x$  座標を求める。 $y = 2x - 4 = -3x + 11 \Leftrightarrow 5x = 15 \Leftrightarrow x = 3$  次に  $y$  座標は  $y = 2 \times 3 - 4 = 2$

【答】  $(3, 2)$

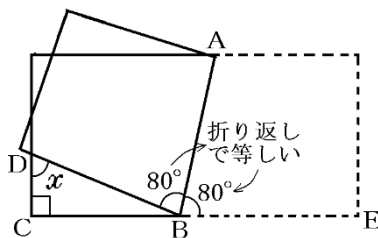


③ 【解き方】 上の式を①, 下の式を②とする。①から②を2倍したもの足すと、  
 $\textcircled{1} + 2 \times \textcircled{2} = (3x + 2y) + 2 \times (x - y) = 12 + 2 \times (-1) \Leftrightarrow 5x = 10 \Leftrightarrow x = 2$

$x = 2$  を②に代入して、 $2 - y = -1 \Leftrightarrow y = 3$

【答】  $x = 2, y = 3$

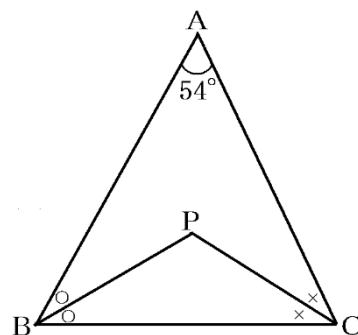
④ 【答】  $70^\circ$



⑤ 【解き方】  $\triangle ABC$  を  $\circ$  と  $\times$  を用いて、角度を考えると、 $2\circ + 2\times + 54 = 180$  式を変形すると、 $(\circ + \times) = 63$   
 $\triangle PBC$  も同様に考えて、 $\circ + \times + \angle CPB = 180 \Leftrightarrow$

$\angle CPB = 180 - (\circ + \times) \Rightarrow 180 - 63 = 117$

【答】  $117^\circ$



⑥ 【解き方】 与式  $= \frac{3(3a-b)}{6} + \frac{-4a+3b}{6} = \frac{5a}{6}$

【答】  $\frac{5a}{6}$

名前

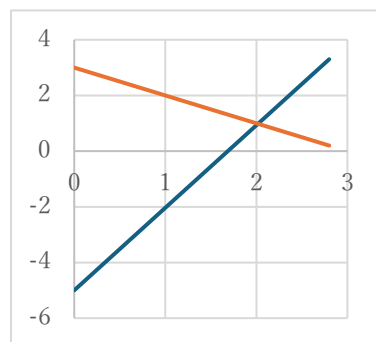


7 【解き方】 まず交点の $x$ 座標を求める。

$$y = 3x - 5 = -x + 3 \Leftrightarrow 4x = 8 \Leftrightarrow x = 2 \text{ 次に } y \text{ 座標は}$$

$$y = 3 \times 2 - 5 = 1$$

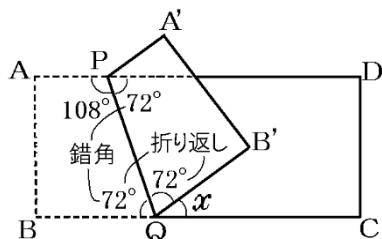
【答】  $(2, 1)$



8 【解き方】 上の式を①, 下の式を②とする。①を変形すると、 $y = 3x - 1$ となり、②に代入して、 $2x + 3(3x - 1) = 19 \Leftrightarrow 11x = 22 \Leftrightarrow x = 2$

$$x = 2 \text{ を①に代入して、 } y = 3 \times 2 - 1 \Leftrightarrow y = 5$$

【答】  $x = 2, y = 5$

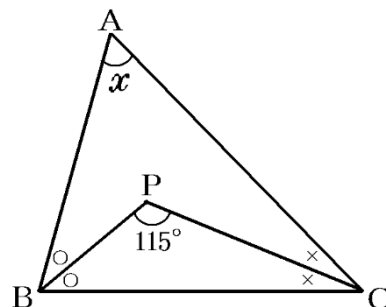


9 【答】  $36^\circ$

10 【解き方】  $\triangle PBC$ を $\circ$ と $\times$ を用いて、角度を考えると、 $\circ + \times + 115 = 180$ 式を変形すると、 $(\circ + \times) = 65$   
 $\triangle ABC$ も同様に考えて、 $2\circ + 2\times + \angle x = 180 \Leftrightarrow$

$$\angle x = 180 - 2(\circ + \times) \Rightarrow 180 - 2 \times 65 = 50$$

【答】  $50^\circ$



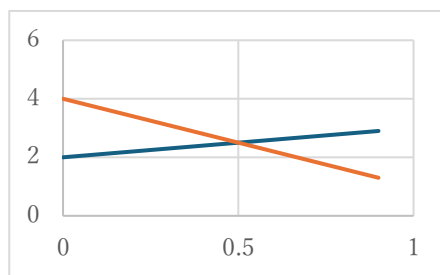
11 【解き方】 与式 $=\frac{3}{4}x^2y \times \frac{-2}{3xy^2} \times 6y = -3x$

【答】  $-3x$

12 【解き方】 まず交点の $x$ 座標を求める。 $y = x + 2 = -3x + 4 \Leftrightarrow 4x = 2 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$

$$\text{次に } y \text{ 座標は } y = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$$

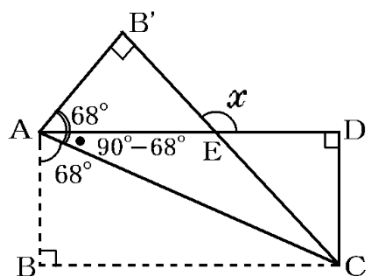
【答】  $(\frac{1}{2}, \frac{5}{2})$



名前

13 【解き方】 上の式を①, 下の式を②とする。まず②を4倍して、 $2x - y = 1$  これを変形すると、 $y = 2x - 1$ となり、①に代入して、 $0.2x + 0.3(2x - 1) = 1.3 \Leftrightarrow 0.8x = 1.6 \Leftrightarrow x = 2$   $x = 2$ を $y = 2x - 1$ に代入して、 $y = 2 \times 2 - 1 \Leftrightarrow y = 3$

【答】  $x = 2, y = 3$



14 【答】  $136^\circ$

15 【解き方】  $\triangle ABC$ を●と○を用いて、角度を考えると、 $2\bullet + 2\circ + 48 = 180$  式を変形すると、 $(\bullet + \circ) = 66$   
 $\triangle DBC$ も同様に考えて、 $\bullet + \circ + \angle x = 180 \Leftrightarrow$   
 $\angle CPB = 180 - (\bullet + \circ) \Rightarrow 180 - 66 = 114$

【答】  $114^\circ$

